

《力的分解》教学设计

基本信息

- 学科：物理
- 年级：八年级下册
- 教材版本：人教版义务教育教科书《物理》八年级下册第八章第二节
- 课题：力的分解
- 课时：第 1 课时（共 2 课时）
- 授课时长：45 分钟

一、教学目标

知识与技能

- 知道什么是分力和力的分解，理解力的分解是力的合成的逆运算。
- 理解力的分解遵循平行四边形定则。
- 能根据力的实际效果确定分力的方向，并用作图法求分力。

过程与方法

- 通过实验观察，体验力的作用效果，学会根据效果分解力。
- 在作图与计算中，培养运用几何知识解决物理问题的能力。

情感态度与价值观

- 感受物理规律的对称美——合成与分解互为逆运算。
- 体会物理知识在工程技术中的应用价值（如斜面、桥梁）。

二、教学重点与难点

教学重点

- 理解力的分解是力的合成的逆运算，掌握按实际效果分解力的方法。

教学难点

- 判断力的实际作用效果，确定分力方向。

- 理解同一个力可以有不同的分解方式，但按实际效果分解才有物理意义。

三、课标依据

《义务教育物理课程标准（2022年版）》"运动和相互作用"主题要求：

知道力的合成和分解，会用作图法求两个共点力的合力或将一个力分解为两个分力。

本课是力的合成的延伸，学生首次接触"逆向思维"在物理中的系统运用。通过本课学习，学生应建立"根据效果确定分力方向"的分析范式，为后续受力分析和平衡问题奠定基础。

四、学情分析

认知发展阶段

八年级学生（13-14岁）处于皮亚杰所描述的形式运算阶段初期：

- ✅ 已具备：抽象符号运算、假设-演绎推理的萌芽
- ⚠️ 正在发展：多变量控制、系统性逻辑推理
- 教学启示：可以进行一定的抽象分析，但仍需**实验观察**作为直觉支撑

知识基础

已掌握的知识	与本课的联系
力的三要素（大小、方向、作用点）	分力也有三要素
力的合成与平行四边形定则	分解是合成的逆运算
二力平衡条件	斜面问题中分力与支持力/摩擦力平衡
重力 $G = mg$	斜面分解的起点
三角函数初步（ $\sin$ 、 $\cos$ ）	计算分力大小的数学工具

常见迷思概念与典型错误预判

迷思概念	表现	产生原因	教学应对
分解只有唯一答案	不理解同一个力有无穷种分法	合成有唯一解，误以为分解也是	环节三明确对比
分力方向 = 运动方向	将沿斜面的分力方向等同于运动方向	混淆"力"与"运动"的概念	环节二实验辨析
为什么不水平竖直分解	不理解沿斜面分解的物理意义	缺乏"效果"分析的意识	环节二反复追问效果
物体同时受合力和分力	画受力图时既画 G 又画 F ₁ 、F ₂	混淆"等效替代"的含义	环节三强调替代关系
sin/cos 用反	F ₁ = Gcosθ (应为 Gsinθ)	数学与物理衔接薄弱	环节四用几何直觉记忆

五、教学准备

项目	内容	用途
多媒体课件	PPT 含动画、作图演示	概念讲解、作图步骤展示
可调角度斜面	木板 + 支架，角度 0°-60° 可调	实验 1：斜面上物体的重力效果
小车 + 细绳	小车放斜面上，细绳沿斜面拉住	实验 1：感受下滑力和压力
弹簧测力计	2 个 (量程 5N)	实验 1：定量测量分力
钩码 + 细绳	钩码挂两根绳中间	实验 2：悬挂重物的绳子
三角板、量角器	学生自备	作图法求分力

六、教学过程

环节一：复习引入 (5 分钟)

(1) 复习力的合成

师：上节课我们学习了力的合成。谁来说说什么是合力？生：如果一个力产生的效果跟几个力共同产生的效果相同，这个力就叫那几个力的合力。师：合成用的什么法则？生：平行四边形定则。师：对。合成是把几个力"合"为一个力。那我现在反过来问——能不能把一个力"拆"成几个力呢？

(2) 引出课题

师：生活中有很多“分解”的例子——一束白光通过棱镜可以分成七色光（牛顿色散实验）。力也可以分解吗？如果可以，怎么分？分成什么方向？今天我们来研究这个问题。

板书课题：力的分解

【预设学生反应】：

- 有学生可能直接说“沿 x 轴和 y 轴分”——教师回应：“这是一种分法，但为什么要这样分？有没有别的分法？”
- 有学生可能问“为什么要分解”——教师回应：“很好的问题！等做完实验你就明白了。”

设计意图：从力的合成自然过渡到分解，建立“互逆运算”的认知框架。故意保留“怎么分”的悬念，激发探究动机。

环节二：实验探究——一个力的效果分析（12 分钟）

实验 1：斜面上的物体

实验装置：将小车放在可调角度的斜面上，用细绳沿斜面方向拉住小车使其静止。细绳连接弹簧测力计。

师：小车静止在斜面上，它受到哪些力？生：重力、支持力、绳子的拉力。师：好。现在我们只关注重力。重力的方向是？生：竖直向下。师：可是重力竖直向下，小车却有沿斜面下滑的趋势——重力产生了哪些效果？大家讨论 1 分钟。

学生小组讨论后汇报：

生₁：让小车有沿斜面往下滑的趋势。生₂：还把斜面压住了。师：非常好！重力虽然竖直向下，但它产生了两个效果：

1. 使物体有沿斜面下滑的趋势 → 分力 F_1 ，方向沿斜面向下
2. 使物体紧压斜面 → 分力 F_2 ，方向垂直斜面向下

【追问——为什么不水平竖直分解？】

师：有同学可能想，为什么不把重力分成水平向左和竖直向下？生：……师：因为重力在水平方向没有产生效果（物体没有水平运动趋势）。我们分解力，必须按照力的实际效果来确定分力方向。这是今天最重要的一句话。

板书：画出斜面示意图，标注 G 、 F_1 （沿斜面）、 F_2 （垂直斜面），构成直角三角形。

【定量验证（选做）】：调节斜面角度为 30° ，用弹簧测力计测量细绳拉力（约等于 $F_1 = G\sin 30^\circ$ ），与计算值对比。

实验 2：悬挂重物的绳子

实验装置：在铁架台两端拉一根绳子，中间用另一根绳子挂一个钩码，两段绳子呈 V 形。

师：钩码的重力对绳子产生了什么效果？生：把绳子拉紧了。师：更准确地说——重力使左边的绳子被拉紧了，也使右边的绳子被拉紧了。也就是说，重力产生了两个方向的拉力效果。师（演示）：看，如果我把 V 的角度变大，绳子是更紧还是更松？生：更紧！师：对。角度越大，两段绳子上的分力越大。这就是为什么晾衣绳不能拉得太紧——角度越接近 180° ，绳子承受的力可以远远超过衣服的重力！

板书：画出 V 形绳子示意图，标注 G 及两个分力方向。

设计意图：通过两个典型实验建立“力的效果决定分解方向”的核心认知。斜面实验从定性到定量，晾衣绳实验联系生活，“为什么不水平竖直分解”的追问直击最常见的思维误区。

环节三：方法归纳——平行四边形定则的逆用（10 分钟）

（1）对比合成与分解

师：力的合成遵循平行四边形定则——以两个分力为邻边画平行四边形，对角线就是合力。那分解呢？

板书对比：

力的合成：已知 F_1 、 F_2 （邻边）→ 求 F （对角线）→ 唯一解

力的分解：已知 F （对角线）→ 求 F_1 、 F_2 （邻边）→ ？

（2）关键追问——分解的唯一性

师：如果只告诉你一个力 F ，不告诉你分力方向，能分解吗？

生：可以吧……但不知道怎么分。

师：其实可以分，而且有无数种分法！（课件动画展示同一条对角线可以对应无数个平行四边形）

师：那怎么办？什么时候分解才有唯一解？

生：知道分力方向的时候。

师：对！只要确定了两个分力的方向，分解就有唯一解。那分力方向怎么确定？

生：根据力的实际效果！

板书核心结论：

力的分解 = 平行四边形定则的逆用

关键：按力的实际效果确定分力方向 → 唯一解

(3) 作图步骤

师：总结一下，作图法分解力的四个步骤：

1. 确定被分解的力 F 的大小和方向（画出力的箭头）
2. 根据实际效果确定两个分力的方向（画两条方向线）
3. 以 F 为对角线，两个分力方向为邻边，画平行四边形
4. 量出两个分力的大小（用刻度尺量箭头长度，按比例换算）

教师在黑板上用斜面问题演示完整作图过程。

(4) 辨析——合力和分力的关系

师：一个非常重要的问题：分解后，物体到底受几个力？

生A：三个——重力、 F_1 和 F_2 。

师：这是最常见的错误！分力 F_1 、 F_2 是用来替代重力 G 的。有了分力就不能再画重力了——否则就重复计算了。

师：打个比方：100 元纸币换成两张 50 元，你的钱包里是 200 元还是 100 元？

生（笑）：100 元！

师：对，合力和分力是等效替代关系，不能同时存在。

设计意图：通过对比、追问、动画三管齐下理解分解的多样性和唯一性条件。用“换钱”类比帮助学生理解合力与分力的替代关系。

环节四：例题精讲（10 分钟）

例题 1：斜面问题（基础）

一个质量为 10 kg 的物体放在倾角为 30° 的光滑斜面上，求重力沿斜面方向和垂直斜面方向的分力。
($g = 10\text{ N/kg}$)

解题步骤（教师边讲边画）：

第一步：求重力

$G = mg = 10 \times 10 = 100\text{ N}$ ，方向竖直向下

第二步：确定分力方向（根据效果）

- F_1 ：沿斜面向下（下滑趋势）
- F_2 ：垂直斜面向下（压斜面）

第三步：几何分析（画图）

G 、 F_1 、 F_2 构成一个直角三角形。斜面倾角 $\theta = 30^\circ$ ，则 G 与 F_2 的夹角也是 $\theta = 30^\circ$ 。

师：这里有个关键的几何关系——斜面倾角 θ 等于 G 与 F_2 之间的夹角。为什么？大家看图，两组互余的角……

第四步：计算分力

- $F_1 = G \sin\theta = 100 \times \sin 30^\circ = 100 \times 0.5 = 50 \text{ N}$
- $F_2 = G \cos\theta = 100 \times \cos 30^\circ = 100 \times 0.866 \approx 86.6 \text{ N}$

【sin/cos 记忆口诀】：

师： F_1 用 $\sin$ ， F_2 用 $\cos$ ，千万不要搞反。怎么记？看这个直角三角形—— θ 的对边用 $\sin$ ， θ 的邻边用 $\cos$ 。沿斜面的 F_1 是 θ 的对边，垂直斜面的 F_2 是 θ 的邻边。

验证： $F_1^2 + F_2^2 = 50^2 + 86.6^2 = 2500 + 7500 = 10000 = G^2 \checkmark$ （符合勾股定理）

例题 2：判断分解方向（进阶）

用一根绳子将重物挂在竖直墙壁上，绳子与墙的夹角为 θ 。试分析重力的分解。

师：先想想，重力产生了什么效果？
生1：把绳子拉紧了。
生2：把墙壁压住了。
师：对！两个效果决定两个分力方向：

- 沿绳方向（拉紧绳子） $\rightarrow F_1 = G/\cos\theta$
- 垂直墙面向内（压墙壁） $\rightarrow F_2 = G \cdot \tan\theta$

师：注意，这道题的分力方向跟斜面题不一样，因为效果不一样。所以不能死记公式，要每次都分析效果。

设计意图：两道例题覆盖两种典型场景（斜面、绳-墙），强调"先分析效果再确定方向"的思维习惯，避免死记公式。

环节五：课堂练习（5 分钟）

第一层：基础计算

题 1：质量 5 kg 的物体放在倾角 45° 的斜面上，求 F_1 和 F_2 。（ $g = 10 \text{ N/kg}$ ）
答： $G = 50 \text{ N}$ ， $F_1 = 50 \sin 45^\circ \approx 35.4 \text{ N}$ ， $F_2 = 50 \cos 45^\circ \approx 35.4 \text{ N}$

第二层：概念辨析

题 2：判断对错——"一个力只能有一种分解方式。"
答： $\times$ 。不指定方向时有无数种分解方式，只有按实际效果分解才有唯一解。

题 3：画受力图时， G 和它的分力 F_1 、 F_2 能同时画吗？
答：不能。它们是等效替代关系，不能同时存在。

第三层：生活应用

题 4：为什么刀刃磨得越薄越锋利？试从力的分解角度解释。

答：向下按刀时，力被分解为刀刃两侧向外的分力。刀刃越薄（角度越小），两侧分力越大，更容易切开物体。

题 5：为什么拉窗帘的绳子总是在中间凹下去、不可能拉成水平？

答：如果绳子完全水平（角度 = 180° ），那分力会趋向无穷大，不可能实现。

环节六：课堂总结（3 分钟）

（1）知识对比表

对比项	力的合成	力的分解
定义	求几个力的等效力	把一个力分为几个等效力
已知	各分力	合力 + 分力方向
求解	合力（唯一）	各分力
法则	平行四边形定则	平行四边形定则（逆用）
唯一性	合力唯一	需根据效果确定方向后才唯一
关系	互为逆运算	互为逆运算

（2）核心要点回顾

师：今天的内容用三句话总结：

1. 力的分解是合成的**逆运算**

2. 分力方向由**实际效果**决定

3. 合力与分力是**等效替代**关系，不能同时存在

（3）课后作业

1. 课本第 25 页练习第 1-3 题。

2. 思考题：如果斜面倾角越来越大， F_1 和 F_2 分别怎么变化？倾角 = 90° 时呢？

七、板书设计

力的分解		
定义：	把一个力分成几个力	↔ 合成的逆运算
法则：	平行四边形定则（逆用）	
★ 关键：	按力的实际效果 确定分力方向	
合成：	$F_1 + F_2 \rightarrow F$	（邻边→对角线）唯一
分解：	$F \rightarrow F_1 + F_2$	（对角线→邻边）需知方向
斜面上重力的分解：	V 形绳子：	
$F_1 = G \sin\theta$	（沿斜面）	分力沿两段绳子
$F_2 = G \cos\theta$	（垂直斜面）	角度↑ → 分力↑
△ 合力与分力：	等效替代，不能同时存在！	

八、教学评价

课堂观察评价量表

评价维度	观察指标	达成标准
概念理解	能解释"力的分解是合成的逆运算"	能用自己的话表述
效果分析	能判断力的实际效果并确定分力方向	斜面和绳子两种场景均能正确判断
作图能力	能用平行四边形定则作图求分力	独立完成至少一道作图题
计算能力	能正确使用 sin/cos 计算分力	计算正确率 ≥ 85%
辨析能力	能区分合力与分力的替代关系	不犯"同时画 G 和分力"的错误
迁移应用	能用力的分解解释生活现象	至少能解释一个生活实例

九、教学反思

核心设计理念

本节课遵循“实验感知→方法归纳→例题应用→迁移拓展”的路径，让学生从直观实验出发建构分解方法。

关键教学决策及理由

教学决策	理由
先做实验再讲法则	如果先讲平行四边形定则逆用，学生会机械模仿而不理解“为什么这样分”
两个实验覆盖不同情境	斜面（正交分解）和绳子（非正交分解）两种典型场景，避免思维固化
反复追问“为什么不水平竖直分”	这是最核心的迷思概念，必须通过“效果分析”正面突破
用“换钱”类比讲替代关系	抽象的“等效替代”对初中生不好理解，生活类比降低认知门槛
$\sin/\cos$ 用几何直觉记忆	“ θ 的对边用 $\sin$ 、邻边用 $\cos$ ”比死记公式可靠

需特别关注的教学难点

- “效果”概念是核心难点**——学生能机械记忆“沿斜面、垂直斜面”，但不理解“为什么这样分”。建议多用实验让学生亲手感受力的效果。
- $\sin/\cos$ 容易搞混**——这是数学与物理衔接的痛点。“ θ 的对边用 $\sin$ ”的几何直觉比直接背公式更可靠，但仍需反复练习巩固。
- 合力与分力的替代关系**——学生画受力图时常常既画 G 又画分力，导致力重复计算。要反复强调“有了分力就没有合力”。
- 从斜面到其他场景的迁移**——学生容易只记住“斜面公式”而不会分析新场景。例题 2（绳-墙问题）和练习题（刀刃、晾衣绳）都在训练迁移能力。

课后改进方向

- 如果时间充裕，可增加学生自主设计“力的分解”实验的环节
- 可补充“正交分解法”（沿 x - y 轴分解）的思路，为高中物理做铺垫
- 对学有余力的学生，可引入“当 V 形角度趋近 180° 时分力趋向无穷大”的极限思想

参考资料

- 中华人民共和国教育部.《义务教育物理课程标准（2022 年版）》. 北京师范大学出版社, 2022.
- 人民教育出版社.《义务教育教科书·物理·八年级下册》. 人民教育出版社, 2013.
- 人民教育出版社.《义务教育教科书·物理·八年级下册·教师教学用书》. 人民教育出版社, 2013.
- 阎金铎, 田世昆.《中学物理教学概论》. 高等教育出版社, 2009.
- 皮亚杰 著, 王宪钊 等译.《发生认识论原理》. 商务印书馆, 1981.